1. DETALLE DEL CONTRATO

Desarrollos civiles y de anclaje monolítico con grout epoxico Chockfast Red, a la unidad de compresión K-12581, de la Planta de Gas del Campo La Cira – Infantas.

2. OBJETIVO

Describir los requerimientos y métodos que sirven de guía durante la ejecución de las actividades necesarias para la verificación y control del proceso de instalación de pernos de anclaje pos-instalados en equipos dinámicos de gran tamaño con alineación crítica; asegurando que se cumplan las especificaciones del fabricante y del cliente, garantizando un desarrollo seguro de las actividades a ejecutar.

3. ALCANCE.

Este procedimiento es una guía para la instalación monolítica de pernos de anclaje del compresor K-12581 que reemplaza al compresor K1, a través de la aplicación de normas, especificaciones e ingeniería en los desarrollos civiles y mecánicos se garantice su anclaje.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

La norma de uso generalizado a nivel internacional que rige este tipo de instalaciones es la norma del American Petroleum Institute API 686 denominada "Recommended practices for machinery installation and installation design", adicionalmente, “Summary of international guidelines, standards and best practices of foundations, anchor bolts and grouting of reciprocating compressor systems” & “Best Practices on Mounting Reciprocating Compressors to a Concrete Foundation, directly or with a Skid.

5. RESPONSABLES.

Para la realización de cada una de las actividades que intervienen en la ejecución de este procedimiento, se conforma un grupo de trabajo, el cual es dirigido por el Ingeniero Residente o Especialista, quien previamente a toda actividad deberá planificar los trabajos y los recursos a utilizar, asegurándose de que el procedimiento y el Análisis de riesgos operacional, ha sido entendido por todo el personal y no existen dudas sobre él.

6. MATERIALES BASE

El **GROUT EPOXICO**, está compuesto por resina epóxica termoestable, catalizador de poliamidas y un agregado compuesto de sílice y cuarzo. CHOCKFAST RED es un grout epoxico de tres componentes, de alta resistencia, compuesto de una lechada 100% sólida, utilizado para el anclaje maquinaria de gran tamaño y para apoyar soleras en todo tipo de fundaciones. CHOCKFAST RED tiene una muy alta resistencia a la compresión. Esto, junto con la contracción insignificante hace que sea ideal para la instalación de maquinaria alineada críticamente dentro de tolerancias muy estrechas. Para mayor información remitirse a la ficha tecnica anexa al presente documento, Technical Bulletin # 617R.

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

7.1. REQUERIMIENTOS GENERALES

- Previo a la realización del trabajo el Ingeniero Residente o Especialista deberá solicitar el permiso de trabajo a operaciones para la ejecución del trabajo definiéndose claramente el alcance de este y elaborar el respectivo AR o certificado de apoyo si la evaluación de los riesgos así lo amerita.
- El personal asignado a la ejecución de este trabajo deberá disponer de todos los implementos de seguridad definidos en las especificaciones del plan de HSE para este trabajo y/o en el permiso de trabajo.
- El Ingeniero residente o Especialista deberá disponer del alistamiento para la ejecución de este trabajo, de los equipos y las herramientas adecuadas, requeridas para la ejecución de este trabajo.
- Mantener el personal suficiente para facilitar las labores y otorgar facilidades de acceso al sitio de trabajo, hidratación y demás condiciones necesarias para su desarrollo.
- Manejar, transportar y almacenar, en la planta bajo especificaciones del fabricante todo el material (grout) requerido, la temperatura de almacenamiento deberá mantenerse entre 15° y 31° C mínimo 12 horas antes de su mezcla y vertido.
- Disposición y transporte final de desechos donde se indique en el plan de Vertimientos y/o manejo de residuos o según disponga la interventoría.

7.2. POSICIONAMIENTO DE PERFORACIONES

- Determinar la dirección del equipo con base en una línea tomada como referencia, llamada línea terrestre o meridiana.
- En sitio, se toman las medidas existentes de la ubicación de los orificios de ubicación de los pernos de anclaje con los documentos técnicos o de ingeniería a fin de validar la concordancia.
- Registre cada uno de los datos generados y cambios correspondientes al proyecto, en la libreta de campo, de manera manual o electrónica.

Nota:

- En la medida de lo posible, procese los datos recogidos apoyado por los dibujos que en libreta indican procedimientos seguidos en campo.
- Los planos pueden ser representaciones de: planta de relieve, perfiles longitudinales de líneas, secciones transversales, cortes, relleno, ubicación de estructura y cualquier infraestructura que este dentro del área.

7.3. PREPARACION DE LOS ORIFICIOS EN LA CIMENTACIÓN

- De los orificios en la cimentación para los pernos de anclaje deberá eliminarse por completo su acabado liso para obtener un sustrato firme, rugoso, bien compactado y limpio, mediante herramienta eléctrica o manual, cepillo de acero y/o grata de acero.
- Durante el avance en la exposición rugosa del orificio de cimentación se procederá con precaución garantizando la integridad de las base/cimentación.
- Toda varilla de refuerzo de la estructura encontrada en lo posible debe ser mantenida o será reacondicionada.
- Finalizado el picado del orificio del perno de anclaje, las superficies expuestas deberán ser sopladas con aire comprimido seco, libre de suciedad, grasa y aceites, se cubrirá para protegerla. Todos los residuos propios de la actividad, material suelto o cualquier otro material u objeto deberá retirarse de la perforación.

7.4. UBICACIÓN DE LOS PERNOS DE ANCLAJE

- La longitud o extensión total de los pernos de anclaje debe estar limpia, seca y sin ningún material moldeable con adherencia que impida el contacto directo o unión con el Grout, solo se protegerán la longitud de elongación de los pernos de anclaje para evitar la adherencia del grout, facilitando su extensión al apriete o torque de ajuste.

- Los tornillos de nivelación de las placas base se asentarán sobre chapas de acero redondeadas. Las tuercas de ajuste de los tornillos de nivelación no quedarán embebidas en el grout. Se protegerá con grasa las roscas para facilitar su extracción después del tiempo de fraguado del grout.
- El movimiento de carga debe realizarse con equipo de izaje certificado, verificando su capacidad de carga. EL SKID/BASTIDOR debe izarse nivelados para facilitar el control de posicionamiento e ingreso de los pernos de anclaje.
- Con el bastidor/skid izado ubicar en cada orificio de anclaje un perno correspondiente, poniendo superiormente la arandela y tuerca correspondiente y dejando 3-4 hilos de rosca libres superiores a la tuerca de apriete, verificar la verticalidad de cada perno de anclaje una vez este ubicado en el skid. No debe ubicarse el personal debajo de la carga suspendida, la instalación en el skid de los anclajes debe realizar desde su perímetro exterior.
- Al bajar, ubicar e instalar el main skid-bastidor se garantizará que bajo todo punto de la placa base/placa de asiento, el grosor mínimo de grout estará en 2” (5,1 cm).
- En toda superficie donde no se desea una unión por grout, se aplican 3 capas de cera en pasta (tornillos, cimbrados y pernos protectores de acoplamientos).
- Para la instalación del conjunto se seguirán en todo momento las instrucciones dadas por el fabricante del equipo o por la ingeniería encargada del proyecto.
- La nivelación de precisión estará en satisfacción de las especificaciones y rangos del fabricante y los datos iniciales (topografía inicial), y una inspección preliminar de la alineación del equipamiento se incluirá para completar las Fichas de Datos finales acerca de la nivelación.

7.5. REUNIÓN PREGROUT

- La reunión de pregrout debe ser realizada al menos un día antes del vaciado del grout para entender y estar de acuerdo con el procedimiento, para asegurar que todo el material necesario están disponibles y clarificar las responsabilidades.
- Durante la reunión del pregrout, se tratarán los planes de contingencia a ser aplicados, tal como se debe manejar la situación (cuidados a tener ó post-poner) en caso cambio importante del clima, también, debe quedar claro que una vez la actividad de vaciado del grout se inicia, esta se debe llevar hasta la total terminación sin interrupción.
- Se recomienda que un representante del fabricante del grout esté presente, si el personal que va a realizar el trabajo no está familiarizado con los materiales del grout, formado e instalación y cosas por el estilo, ó si un equipo de propósito especial va a ser instalado.

7.6. PREPARACIÓN DEL GROUT

- Las Fichas de Datos de Seguridad sobre Materiales y los EPP están disponibles y todo el personal participante en las tareas se encontrará debidamente formado en materias de seguridad.
- El grout epoxico/sus componentes deben estar almacenados a una temperatura entre 21°C (75°F) a 30°C (75°F) por un periodo mínimo de 12 horas antes su preparación.
- Asegúrese que la fundación y superficies metálicas estén dentro del rango de temperatura 18 a 32°C (65 a 90°F)
- Los compuestos epoxicos tienen limitado el tiempo de utilización una vez mezclados 180 min a 21ºC. Ambos, tanto el tiempo desde el comienzo de la mezcla al último vertido como la temperatura desde el comienzo de la mezcla y al finalizar el último vertido deberán anotarse para el informe.
- La temperatura ambiente deberá ser superior a 13° C, durante la mezcla, vertido y curación del grouting.
- El equipo mezclador deberá estar limpio y libre de materiales extraños, óxidos, polvo y aceites. Utilizar un mezclador portátil limpio de baja velocidad 15-20 rpm.
- La resina epoxica y el reactivo que vienen en el mismo recipiente, deberán ser mezclados al menos durante 3 minutos y no más de 5 minutos antes del vertido, aproximadamente a 200 – 500 rpm.
- Hacer un corte a los sacos de agregado e ir vertiendo su contenido dentro de la mezcladora dejando la mezcla hasta que tenga un aspecto uniforme y húmedo al tacto. En la primera mezcla pueden usarse solamente 3 sacos, ya que se tiene una pérdida de resina por imprimación en las paredes de la mezcladora.

7.7. APLICACIÓN GROUT EPOXICO

- Verificar que la posición de cada soleplate (elevación y nivelación) este avalada por ingeniería o en satisfacción de las especificaciones, se debe contar con el acta firmada de liberación antes de proceder con la aplicación del grout epoxico.
- En contenedores limpios, se dispondrá la mezcla homogénea y humedad, dando inicio al vertido del grout en cada perforación de anclaje, la velocidad de flujo de vertido debe ser lenta y solo en un costado para permitir romper las burbujas de aire.
- Para aplicar el grout, se debe iniciar y finalizar solo en un extremo de la perforación hasta llenar la cavidad completamente, esto evitará que quede aire atrapado. No se

debe vibrar el grout para facilitar el flujo de este, debido a que esto tiende a segregarlo (separación del agregado).

- Una vez iniciado el vertido estos serán continuos sin interrupciones hasta rellenar totalmente los espacios entre la cimentación y el perno de anclaje.
- No tape los huecos llenados a menos que el grout ya se haya asentado lo suficiente (esto puede causar distorsión de la base debido a la expansión del grout).
- Se deberán construir muestras de 51 x 51 x 51 mm por cada número de colada, etiquetadas con el nombre del equipo y el lugar de la bancada donde se sitio.

7.8. FRAGUADO

- Registrar la hora de finalización de la última cantidad de grout aplicado.
- **Grout Epoxico**, ChockFast Red, CURE TIME:
  36 hours @ 21oC (72oF);
  24 hours @ 27oC (80oF);
  18 hours @ 32oC (90oF).
- Se comprobará la dureza del grout antes del retiro del cimbrado y transcurrido mínimo el tiempo de curado (18 horas).

7.9. ASEGURAMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL GROUT

- Luego del tiempo de fraguado del grout la superficie deberá estar dura, no pegarse al tacto y resistente a la percusión. Se retira cualquier exceso de material y se dará acabado a la superficie de grout.
- Después del fraguado del grout, revisar la flexibilidad del grout. Lo anterior puede ser hecho con un micrómetro de deformación magnético colocado sobre el pernopara tomar datos referenciados a la base de concreto para chequear cualquier movimiento cuando cada perno de anclaje es aflojado y reapretado. El movimiento del base plate no debe exceder los 20 micrómetros (0.0008 pulg.)
- Todos los pernos de anclaje, deberán tener penetración total de la tuerca y una proyección de 3 a 4 hilo roscas sobre la tuerca.
- Se validará la resistencia del Grout con los resultados de los ensayos a la compresión de las muestras o cubos realizados con el Grout preparado y aplicado. Primer testeo a los 3 días de aplicado el Grout.
- Se lubricarán las roscas de los pernos de anclaje y se dará el par de apriete correspondiente luego de pasadas **72 horas mínimo** de la aplicación del grout.

7.10. ORDEN Y ASEO, ENTREGA DEL ÁREA INTERVENIDA

Asegurar de no dejar en la zona o área de trabajo intervenida materiales de desechos que impliquen dificultad en la operación, en el tránsito de personal y vehiculas, para esto el área intervenida deberá quedar igual a como fue entregada para realizar las actividades descritas en el presente procedimiento.

8. PELIGROS, RIESGOS Y CONTROLES ASOCIADOS

PELIGRO	RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE POR EL CONTROL
Transito del personal en áreas operativas	Caídas mismo o diferente nivel , golpes	- Contar con el permiso de trabajo - Desplazarse con precaución por las áreas operativas - Sujetarse de los pasamanos (Hacer uso de los 3 puntos de apoyo)	**Todo el personal**
Manipulación inadecuada de herramientas manuales Manipulación inadecuada de herramientas manuales (continuación…)	Golpes, contusiones, laceraciones, lesiones en tejidos blandos, atrapamientos	- Inspección pre-operacional de herramienta manual, verificar que se encuentren en buen estado registrar en formato - Verificar que los marcos de las herramientas y los guantes de seguridad se encuentren libre de grasas, húmedos y/o deteriorados - Personal competente para realizar la actividad - Al manipular las herramientas verificar que el agarre sea con las dos manos y coordinar los movimientos de las mismas para evitar golpes, cortaduras y/o laceraciones - Coordinar movimientos entre ejecutores y usar correctamente la herramienta, Trabajar con precaución y autocuidado - Uso de la herramienta adecuada para realizar la actividad. - Uso de EPP requeridos para realizar la actividad.	**Todo el personal**

Presencia de atmósferas explosivas. Gases y Vapores	Explosión / Incendio, afectación a las personas y a la infraestructura, quemaduras, lesiones incapacitantes, fatalidad.	- Realizar Monitoreo de gases antes, durante y después de la actividad. - Medidor de gases con calibración no menor a 1 mes. - Personal competente y certificado para la medición de gases.	**Emisor HSE**
Aseguramiento de área/ demarcación del área.	Caídas a diferente nivel, golpes, fracturas, esguinces, machucones	- Coordinar con operaciones la actividad a realizar - Asegurar las áreas con cintas de señalizar y avisos de advertencia. - Se señalizan y demarcan las áreas de trabajo y se dan las instrucciones e información al personal en que zonas pueden trabajar y permanecer. - Definir los sitios para ubicar los equipos de emergencia y punto de hidratación. - Realizar inspección de área detalladamente identificando objetos pequeños que no se pueden percibir a simple vista. - Uso de los elementos de protección personal (casco de seguridad, gafas de seguridad, guantes de vaqueta, nitrilo, botas de seguridad, protectores auditivos, arnés, eslingas). - En caso de incidente, detener la actividad, prestar los primeros auxilios y/o trasladar al centro médico más cercano e informar al HSE, Coordinador u Operaciones.	**Todo el personal**
Movimiento repetitivo, Postura prologada mantenida, manejo manual de cargas	Lumbalgias, espasmos, dolores musculares, incapacidad.	- Realizar ejercicios de precalentamiento antes de iniciar actividades (Calistenia). - Adoptar posiciones y/o posturas ergonómicas adecuadas. - Realizar seguimiento de posiciones y/o posturas ergonómicas adecuadas. - Realizar pausas activas de forma periódica. - Cargas hasta 25 Kg puede manipular una sola persona, cargas de 25 a 40 Kg entre 2 personas, cargas mayores a 40 Kg requieren ayuda mecánica.	**Todo el personal**

Presencia de animales (insectos, arácnidos, roedores, ofidios, caninos, etc.)	Picaduras, mordeduras envenenamiento, Reacciones alérgicas Infecciones Accidente ofídico	- Realizar inspección visual al área de trabajo. - Al encontrar animales venenosos y/o ponzoñosos se debe retirar del sitio de los trabajos e informar al coordinador, inspector HSE. - Contar en sitio con Suero Antiofídico Polivante para ser suministrado al personal en caso de mordedura de serpiente venenosa.	**Todo el personal**
Manipulación, contacto y exposición a sustancias químicas(resina, catalizador y agregado)	Irritación de mucosas	- Disponer y divulgar la MSDS de las sustancias químicas. - Uso de EPP como guantes de nitrilo, gafas, ropa de trabajo, casco, botas de seguridad. - Identificar y verificar la disponibilidad de duchas de emergencias - En el proceso de mezclado y vertido del grout epoxico se debe suministrar guantes largos y trajes tipo braga, debido a la alta probabilidad de filtraciones. - En caso de incidente con sustancias químicas, no inducir al vómito, prestar los primeros auxilios y/o trasladar al centro médico más cercano e informar al HSE Operativo e supervisor.	**Todo el personal**
Exposición a ruido	Cefalea, Hipoacusia	- Realizar charla sobre protección auditiva - Durante la charla pre operacional reforzar el tema del uso obligatorio de todos los elementos de protección personal (casco de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta, ropa de trabajo, gafas de seguridad, protección auditiva, etc) - Suministrar doble protección auditiva si se requiere.	**Todo el personal**
Exposición a vibraciones (Operación de mezcladora, taladro)	Trastornos neurológicos y musculares	- Realizar charla sobre vibraciones, efectos y medidas preventivas - Realizar pausas activas - Disponer personal para hacer relevos	**Todo el personal**

Extensiones, cables y/o conexiones deficientes	Contacto indirecto con electricidad, Incendio y/o explosión	- Antes de uso de extesiones eléctricas realizar un chequeo para validar posibles anomalías. - Realizar monitoreos permantes de atmosferas con equipo calibrado y personal competente - Realizar la verificacipon peoperacional de las extensiones eléctricas. - Verificar estado de los cables y conectores. Que no presenten roturas o condiciones sospechosas. - No dejar las conexiones, tomas o enchufes cerca de humedad o lugares con presencia de agua. - Asegurar que los cables, conexiones eléctricas y conectores cumplan con los requerimientos exigidos en planta.	**Todo el personal**

9. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.

9.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL

- Todos los trabajadores deberán utilizar los elementos de protección personal de acuerdo al panorama de riesgos establecido.
- Los trabajadores asistirán a charlas diarias antes de iniciar la actividad, y seguir las recomendaciones dadas en la charla de seguridad haciendo énfasis en las tareas del día anterior con el fin de mejorar todas las condiciones.
- Para acceder al uso de cualquier herramienta, el personal asignado, deberá verificar el estado general de la misma, notificando cualquier novedad y disfuncionalidad que no garantice la correcta ejecución de sus labores.
- El personal involucrado en estas actividades debe conocer los riesgos y las estrategias para prevenir los accidentes. Así mismo debe disponer y utilizar los elementos de protección personal requeridos, arnés y líneas de vida.
- Toda actividad requiere haber diligenciado el permiso de trabajo para el inicio de labores y AR, dependiendo del tipo de actividad a realizar, y de la ubicación del sitio de trabajo, pueden requerirse uno o más permisos de trabajo. Estos deberán haber sido tramitados con anterioridad de acuerdo con el procedimiento de permiso de trabajo.

9.3 MEDIO AMBIENTE

El personal involucrado en estas actividades, debe conocer los riesgos y las estrategias para prevenir y controlar los posibles impactos ambientales. Al finalizar las actividades diarias, deben asegurarse de dejar el área en orden, limpia y aseada, así como ubicar los residuos generados en el lugar indicado en el área de acopio.

ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	CONTROLES	RESPONSABLE DEL CONTROL
Generación de residuos sólidos del proceso de señalización (cintas, letreros, empaques, etc.)	Contaminación del suelo	- Socialización de fichas de Plan de manejo ambiental. - Contar en sitio con punto ecológico para la segregación de residuos sólidos y dar aplicabilidad al código de colores de Cenit y de la empresa	Ejecutores HSE
Generación de residuos sólidos industriales (elementos impregnados con HC, trapos, EPP contaminados) y domésticos.	-Contaminación del suelo, drenajes naturales. -Contaminación de la vegetación. - Deterioro del paisaje.	- Clasificación de residuos sólidos de acuerdo con el código de colores - Seguir los lineamientos en el plan de manejo ambiental.	Ejecutores HSE
Generación de material particulado	Contaminación del aire.	- Realizar cerramiento para confinar el material particulado	Ejecutores

10. RECURSOS

10.1. PERSONAL

- Supervisor, gestor/veedor técnico (1).
- Ingeniero Residente, (1).
- Especialista en morteros epoxicos, niveladores (1).
- Aplicador Experimentado en grout´s epoxicos (1).
- Cuadrilla civil-obreros (4x1).

10.2 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Equipos manuales:

Porras bronce (2-5 Lbs) y martillos de goma.
Cinta de información, avisos y marcadores industriales.
Mangueras para aire (60 psi).
Espátulas de 2” y 3” (4), palustres mediados y grandes (4)
Baldes plásticos (5) y carretilla (1).
Plástico industrial para cubrir áreas de posible afectación de grout.
Bisturí industrial (3) y marco de segueta (2).
Cepillos y grata de acero.

- Equipos eléctricos:

Taladro roto percutor frontal de baja velocidad o velocidad ajustable (3).
Agitador anti espuma o burbuja (2).
Mezcladora de bajas revoluciones (2).
Extensiones eléctricas con conectores especializados.

- Equipos mecánicos:

Equipo de izaje certificado.
Nivel de gota de precisión.
Juego de destornilladores de pala y estría (2).
Juego de llaves fijas (1) y expansiva (1).

- Equipos electrónicos:

Sensor infrarrojo de temperatura.

11. REGISTROS ASOCIADOS

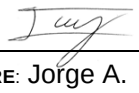
- Resultado a ensayos realizados a cubo o muestras del Grout epoxico aplicado.

12. FICHAS TECNICAS

- Technical Bulletin # 617R, GROUT CHOCKFAST RED.

13. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHAS	CAMBIOS
0	11/09/2024	Emisión para solicitud de permisos de trabajo
1		

ELABORO		REVISO	
FIRMA 	FIRMA	FIRMA 	FIRMA
NOMBRE: Fredy A. Sierra	NOMBRE:	NOMBRE: Jorge A. Moreno	NOMBRE:
CARGO: Especialista Grout	CARGO:	CARGO: Esp. Grout	CARGO:

APROBÓ		
NOMBRE:	CARGO:	FIRMA: